



Symfony



DWES

Desarrollo Web en Entorno Servidor

2. Preparando el entorno de desarrollo
Profesor: Alejandro Amat Reina

ÍNDICE

1. INSTALANDO EL SISTEMA OPERATIVO	2
HABILITAR SUDO EN DEBIAN	3
INSTALAR VMWARE TOOLS	4
2. INSTALACIÓN DE XAMPP	5
3. INSTALACIÓN DEL IDE PHPSTORM	6
INSTALAR PHPSTORM	6
INTEGRANDO EL EJECUTABLE DE PHP	7
PRIMER PROYECTO CON PHPSTORM.....	8
4. ACTIVIDAD	9
PRÁCTICA 1: PRUEBA DE APACHE Y PHP	9

1. Instalando el Sistema Operativo

Vas a trabajar con una máquina virtual Debian 11.5.0, y sobre ella instalarás todas las herramientas que necesitas para trabajar durante el curso. Instalarás y configurarás tu propio entorno para, por un lado, enfrentarte a los inconvenientes que pueden surgir durante la instalación, y por otro lado, adaptar los componentes instalados a la arquitectura de la máquina con la que trabajarás.

Los pasos a seguir para instalar el sistema operativo son los siguientes:

1. Descarga la imagen del sistema operativo (<https://www.debian.org/download>). Elige la imagen que se adecúe a tu máquina (normalmente la imagen será amd64).
2. Crea la máquina virtual utilizando la aplicación VMWare Player que se puede descargar gratuitamente de la web (<https://www.vmware.com/es/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html>).

Al crear la máquina configura las siguientes opciones:

- a. Sistema operativo: Debian.
- b. Tamaño de disco 40 GB.
- c. Memoria RAM al menos 4 GB.

También puedes instalar el sistema operativo en una partición de tu disco para tener un mejor rendimiento.

3. La instalación del sistema operativo será estándar, indica que la máquina funcionará como un cliente con escritorio, pero no marques que será Servidor Web (más adelante instalarás XAMPP).



4. Crea un usuario llamado dwes con contraseña dwes, el usuario root tendrá la misma contraseña (por favor, crea ese usuario con esa contraseña para evitar problemas, no necesitas privacidad en tu entorno).

Una vez instalado el sistema operativo harás algunos cambios en la configuración.

Habilitar sudo en Debian

Convierte el usuario dwes en sudoer para poder hacer sudo con él. Para ello sigue los siguientes pasos:

1. Abre la terminal.
2. Accede como root introduciendo el comando:

```
su -
```

3. Ejecuta desde el terminal:

```
visudo
```

4. Se abrirá un archivo llamado /etc/sudoers.tmp. Coloca debajo de root la siguiente líneas:

```
root ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
dwes ALL=(ALL:ALL) ALL <- Esta línea es la que hay que añadir
```

Con esto ya no tendrás que loguearte como root cada vez que quieras hacer algo que requiera de ciertos permisos. La contraseña que te pedirá es la del usuario dwes, pero como es la misma que le has puesto al root no puedes equivocarte (¡OJO! cuidado con los comandos que utilizas porque puedes destruir el sistema operativo).

Instalar el compilador y las cabeceras del núcleo de Linux

Necesitarás instalar una serie de aplicaciones que te permitirán recompilar el núcleo de tu S.O. para la instalación de herramientas que usarás más adelante.

Para ello, ejecuta el siguiente comando:

```
sudo apt install gcc make linux-headers-$(uname -r)
```

2. Instalación de XAMPP

Para poder probar tus sitios web, necesitarás instalar una serie de herramientas, como son: el servidor web apache, el módulo php para este servidor, el SGBD MySQL, un front-end para el SGBD (PHPMyAdmin), etc.

Todo esto está integrado en un paquete denominado XAMPP, cuya instalación es muy sencilla:

1. Descarga el paquete XAMPP para tu máquina (<https://www.apachefriends.org/es/index.html>).

2. Dale permisos de ejecución al archivo descargado:

```
sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.1.6-0-installer.run
```

3. Ejecuta el asistente de instalación

```
sudo ./xampp-linux-x64-8.1.6-0-installer.run
```

4. Deja las opciones por defecto.

5. Una vez finalizada la instalación, tu XAMPP se encontrará en el directorio /opt/lampp

6. Ahora ya puedes arrancar los servicios con el siguiente comando:

```
sudo /opt/lampp/xampp start
```

7. Cuando los arrancas, si abres el navegador y vas a la url `http://localhost`, te debería aparecer la página de bienvenida de XAMPP.

8. Para parar los servicios puedes hacer esto:

```
sudo /opt/lampp/xampp stop
```

9. En cualquier caso, es mucho más cómodo trabajar con el panel de control de XAMPP que puedes ejecutar con el siguiente comando:

```
sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
```

10. Verás que se inicia la aplicación que te permite controlar los servicios de XAMPP.



3. Instalación del IDE PHPStorm

A lo largo del curso, crearás tus proyectos utilizando el IDE PHPStorm. Esta herramienta es de pago, pero puedes utilizarla de forma gratuita para proyectos OpenSource y con fines educativos. En esos casos habrá que solicitar la licencia correspondiente al fabricante del software. Una vez obtenida la licencia educativa por el profesor, será renovable anualmente y podrán utilizarla todos los alumnos del curso.

Instalar PHPStorm

Para instalar el IDE PHPStorm sigue los siguientes pasos:

1. Descárgalo de: <http://www.jetbrains.com/phpstorm/download/> (en el momento que se crearon estos apuntes la versión más reciente era la 2022.2.2, pero si hay una versión más reciente, no dudes en utilizarla).
2. Descomprime el archivo descargado
3. Mueve el directorio descomprimido al directorio /opt (¡Ojo! Si cambia la versión cambiarán los números. Además, es posible que si has marcado la opción descomprimir aquí se haya creado un directorio con el mismo nombre que el fichero comprimido inicial y tengas que entrar al directorio antes de moverlo):

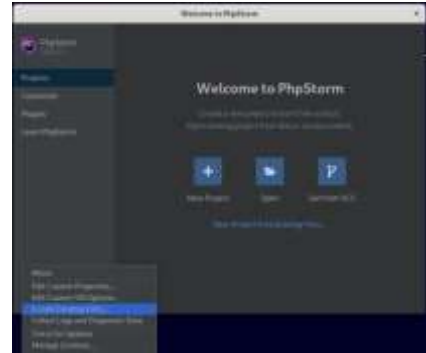
```
sudo mv PhpStorm-222.4167.33/ /opt
```

4. Para ejecutar la instalación ejecuta el script `/opt/PhpStorm-222.4167.33/bin/phpstorm.sh`

OJO!! No ejecutes el script con sudo o todas las configuraciones se guardarán para el usuario root

5. Te pedirá que aceptes la política de privacidad.
6. Al ejecutar la aplicación por primera vez te pedirá los datos de licencia. Tendrás que registrarte en JetBrains utilizando el enlace que tienes en el aula virtual. Una vez te hayas registrado, podrás activar tu licencia utilizando el correo electrónico y la contraseña con los que te has registrado.
7. Una vez arrancada la aplicación, pulsa el icono con las tuercas que aparece abajo a la izquierda y selecciona la opción Create Desktop Entry. De esta forma, si pulsas en la opción de aplicaciones del escritorio (arriba a la

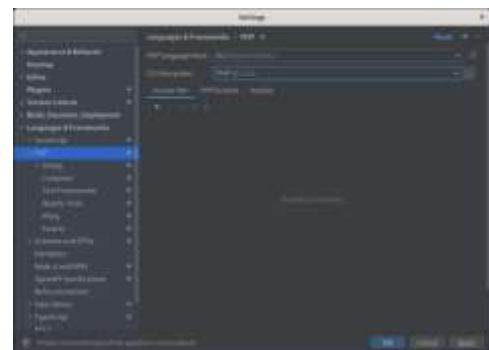
izquierda en Gnome de Debian) y buscas la aplicación PhpStorm, ya te aparecerá en la lista para poder ejecutarla. Además podrás pulsar botón derecho del ratón sobre ella y añadirla a favoritos para que la ejecución sea más cómoda.



Integrando el ejecutable de PHP

PHPStorm dispone de ayuda inteligente (IntelliJ IDEA). Para que esta ayuda se corresponda con la versión de php que tienes en tu XAMPP tendrás que registrar el ejecutable de PHP de XAMPP en tu PhpStorm. Para ello sigue los siguientes pasos:

1. En la pantalla de inicio pulsa el botón Customize del menú lateral izquierdo.
2. A continuación selecciona la opción All Settings.
3. En la lista de categorías de la izquierda selecciona Language & Frameworks – PHP.
4. Tienes que indicar cuál es tu intérprete. Puesto que la lista está vacía tienes que configurar uno de la siguiente forma:



- a. Haz click en el botón que tiene tres puntos dentro (...) que está junto al desplegable con la lista de interpretes
- b. Pulsa el botón + de la esquina superior izquierda para añadir uno.
- c. Ponle el nombre "PHP de XAMPP"
- d. Indica dónde está instalado XAMPP: /opt/lampp/bin/php
- e. Inmediatamente indicará la versión del intérprete que tienes instalado
- f. Pulsa OK y selecciona el nuevo interprete en la lista de interpretes
- g. Finalmente, selecciona en la opción PHP language level aquel que se corresponda con el intérprete que acabas de configurar.

- h. Ahora tu PHPStorm hará uso del php de XAMPP y utilizará la versión de PHP que tienes instalada cuando te ofrezca las ayudas.

Primer proyecto con PHPStorm

Para empezar a trabajar con PHPStorm vas a crear tu primer proyecto PHP vacío. Ten en cuenta que el proyecto debes crearlo en el directorio `/opt/lampp/htdocs` y que necesitas tener permisos de escritura en este directorio.

(OJO! XAMPP lo has instalado como root, mientras que cuando ejecutas PHPStorm lo haces con el usuario dwes, por lo tanto, el usuario dwes necesita poder escribir en este directorio).

Para asegurarte de que tienes permisos, abre una ventana de terminal al directorio `/opt/lampp` y ejecuta el siguiente comando:

```
ls -la htdocs
```

Este comando te dirá quién es el propietario de la carpeta y qué permisos tiene. En el caso de que el propietario sea root ejecuta el siguiente comando:

```
sudo chown -hR dwes htdocs/
```

Esto cambiará el propietario al usuario dwes, con lo que tendrás permiso de escritura en este directorio desde PHPStorm.

De momento trabajarás teniendo los proyectos en la misma carpeta de despliegue del servidor web local, por lo que te ahorrarás tener que subir los archivos para poder probarlos.

4. Actividad

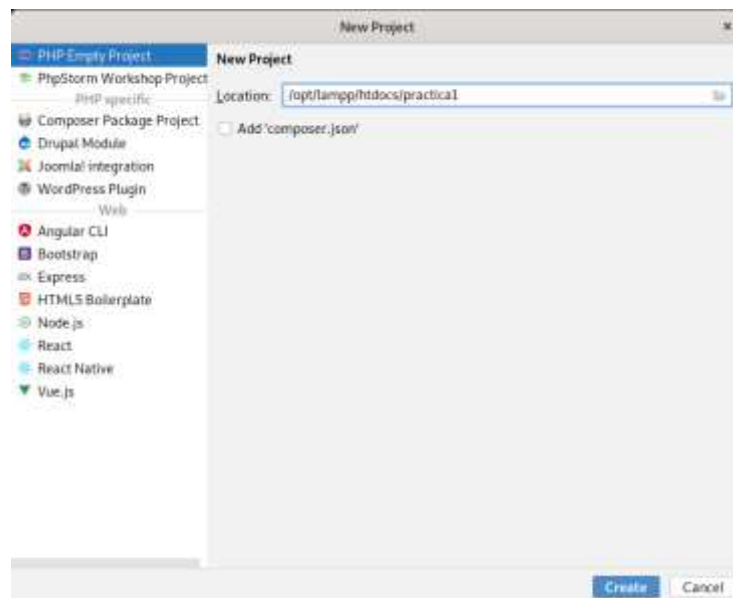
Debes preparar tu propio entorno sobre una máquina virtual (o una real) tal y cómo se ha explicado en los apuntes. Después, debes crear un proyecto php utilizando PHPStorm y visualizar la página principal a través de tu servidor XAMPP.

Práctica 1: Prueba de Apache y PHP

El objetivo de esta práctica es aprender el manejo básico del entorno de desarrollo PHPStorm creando una primera página PHP que a la vez servirá para comprobar la correcta instalación de XAMPP.

Para conseguir este objetivo, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Arranca XAMPP
2. Inicia el módulo Apache
3. Ejecuta PHPStorm
4. Crear un proyecto vacío Projects > New Project
5. Ponle el nombre practica1 y sitúalo en el directorio /opt/lampp/htdocs. Con esto se crea un directorio de nombre practica1 debajo de /opt/lampp/htdocs.



6. En la ventana de la izquierda (explorador de proyectos) aparece el proyecto creado. Dentro de él crea un nuevo fichero php pulsando botón derecho sobre el nombre y seleccionando New > PHP File. Ponle el nombre index.php.
7. En el fichero creado introduce las siguientes líneas de código:

```

<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Desarrollo web en entorno servidor</title>
  <meta name="description" content="PHP, PHPStorm">
  <meta name="author" content="Alejandro Amat">
</head>
<body>
<h1>Alejandro Amat</h1>
<?php
  phpinfo();
?>
</body>
</html>

```

8. Cambia el autor del documento a tu nombre.
9. Abre el navegador y teclea en la barra de direcciones la url <http://localhost/practica1>
10. Aparecerá una página similar a la de la siguiente imagen

Alejandro Amat

PHP Version 8.1.6

System	Linux debian-dwes 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
Build Date	May 13 2022 17:48:29
Build System	Linux linux 3.13.0-170-generic #220-Ubuntu SMP Thu May 9 12:40:49 UTC 2019 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Configure Command	'./configure' '--prefix=/opt/lampp' '--with-apxs2=/opt/lampp/bin/apxs' '--with-config-file-path=/opt/lampp/etc' '--with-mysql=mysqlnd' '--enable-inline-optimization' '--disable-debug' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--enable-ctype' '--enable-ftp' '--enable-gd-native-ttf' '--enable-magic-quotes' '--enable-shmop' '--disable-sigchld' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-uuid' '--with-gdcm=/opt/lampp' '--with-jpeg-dir=/opt/lampp' '--with-gmp-dir=/opt/lampp' '--with-freetype-dir=/opt/lampp' '--with-zlib=yes' '--with-zlib-dir=/opt/lampp' '--with-openssl=/opt/lampp' '--with-xml=/opt/lampp' '--with-ldap=/opt/lampp' '--with-gd' '--with-imap=/usr/lib64/imap' '--with-mcrypt=/usr/lib64/mcrypt' '--with-mysql-sock=/opt/lampp' '--with-pdo-dblib=shared,/opt/lampp' '--with-sybase-ct=/opt/lampp' '--with-mysql-sock=/opt/lampp' '--with-mysql/mysql.sock' '--with-encrypt=/opt/lampp' '--with-mhash=/opt/lampp' '--enable-sockets' '--enable-mbstring=api' '--with-curl=/opt/lampp' '--enable-mbregex' '--enable-zend-multibyte' '--enable-elf' '--with-bz2=/opt/lampp' '--with-sqlite=shared,/opt/lampp' '--with-sqlite3=/opt/lampp' '--with-libxml-dir=/opt/lampp' '--enable-soap' '--with-xmlrpc' '--enable-pcntl' '--with-mysql=mysqlnd' '--with-pgsql=shared,/opt/lampp' '--with-iconv=/opt/lampp' '--with-pdo-mysql=mysqlnd' '--with-pdo-pgsql=/opt/lampp' '--with-pdo-sqlite=/opt/lampp' '--with-icu-dir=/opt/lampp' '--enable-fileinfo' '--enable-phar' '--enable-zip' '--enable-mbstring' '--disable-huge-code-pages' '--enable-intl' '--with-lz4' '--with-pear' '--enable-gd' '--with-png' '--with-jpeg' '--with-freetype' '--with-zip' '--with-config-path=/opt/lampp/etc/php.ini'
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/opt/lampp/etc
Loaded Configuration File	/opt/lampp/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)